PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

Quels polygones réguliers sont constructibles

Cadre. Un nombre complexe est **constructible** s'il s'obtient à partir de 0 et 1 par une suite finie d'intersections de droites et de cercles construits à partir de points déjà obtenus (règle et compas). Le polygone régulier à m côtés est constructible si et seulement si $\omega_m = e^{2i\pi/m}$ l'est. Pour une extension de corps $L \subset M$, $[M : L]$ est la dimension de M comme L-espace vectoriel.

Partie I. Conditions nécessaires

p désigne un nombre premier impair et $a \geqslant 1$.

1. Montrer que si le p^a-gone régulier est constructible, alors $a = 1$ et $p - 1$ est une puissance de 2.

2. Montrer que si $2^n + 1$ est premier ($n \geqslant 1$), alors n est une puissance de 2. (Si $n = mq$ avec q impair > 1, factoriser $X^q + 1$.) On note $F_k = 2^{2^k} + 1$ les nombres de Fermat.

3. En déduire que le 7-gone, le 9-gone et le 11-gone ne sont pas constructibles. Vérifier que 641 divise F_5 (on admet $641 = 5 \cdot 2^7 + 1 = 5^4 + 2^4$).

Partie II. Le groupe des automorphismes de $\mathbb{Q}(\omega)$

$p = 2^n + 1$ est premier, $\omega = e^{2i\pi/p}$, $K = \mathbb{Q}(\omega)$, et G le groupe des automorphismes de corps de K.

1. Montrer que $B = (\omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1})$ est une base de K sur $\mathbb{Q}$ et que $[K : \mathbb{Q}] = 2^n$.

2. Montrer que tout $\sigma \in G$ vérifie $\sigma(\omega) = \omega^k$ pour un $k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, et que $\sigma \mapsto k$ est un morphisme injectif $G \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

3. Pour $k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, soit σ_k l'application $\mathbb{Q}$-linéaire définie sur B par $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$. Montrer que $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$ pour tout $i \in \mathbb{N}$, puis que $\sigma_k \in G$. Conclure : $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, cyclique d'ordre 2^n.

Partie III. La tour d'extensions quadratiques

On garde les notations de la Partie II ; g engendre G, et $B' = (g^i(\omega))_{0 \leqslant i < 2^n}$.

1. Montrer que B' est une base de K (c'est B réordonnée), et que g agit sur les coordonnées dans B' par permutation circulaire.

2. Pour $0 \leqslant i \leqslant n$, soit $K_i = \{z \in K : g^{2^i}(z) = z\}$. Montrer que K_i est un sous-corps, que $K_0 = \mathbb{Q}$, $K_n = K$, $K_i \subset K_{i+1}$, et $[K_i : \mathbb{Q}] = 2^i$. Conclure que ω est constructible.

3. Pour $p = 5$ (avec $g = \sigma_2$), expliciter K_1, montrer que $\eta = \omega + \omega^4$ vérifie $\eta^2 + \eta - 1 = 0$, et en déduire $\cos \frac{2\pi}{5}$.

4. (**Gauss-Wantzel**) Montrer que si les m-gone et m'-gone sont constructibles avec $m \wedge m' = 1$, le mm'-gone l'est ; que le $2m$-gone l'est si le m-gone l'est. Énoncer la classification complète.